Први колоквијум,
Бања Лука, 7. децембар 2018. године

1. Задатак (10 бодова)

Хидроелектрана користи просјечни нето пад од $H_n = 130$ m. У електрани су постављена четири истовјетна агрегата са генераторима сљедећих номиналних података $S_{Gn} = 40$ MVA, $\cos\varphi_{Gn} = 0{,}95$ и $\eta_{Gn} = 0{,}96$. Претпостављајући да је степен искоришћења турбине $\eta_T = 0{,}89$, одредити:

а) максимални проток са којим ради електрана,
б) тип турбина у хидроелектрани и њихов специфични број обртаја n_s и n_q и број пари полова синхроних генератора,
ц) број обртаја турбине при наглом и потпуном растерећењу, ако је замајни моменат $GD^2 = 2560$ tm^2, а вријеме затварања предтурбинског затварача $T_Z = 8$ s.

2. Задатак (10 бодова)

Огледална површина акумулационог језера у функцији надморске висине h мијења се по закону:

$$\omega(h) = 10h^2 + 1000h + 500000 \left[m^2\right],\ h[m].$$

Максималан ниво воде у акумулацији је 280 m, када је корисна запремина акумулације $V_K = 120\times10^5$ m^3. Доња вода је коти 180 m, а просјечни укупни степен искоришћења хидроелектране је $\eta_{HE} = 0{,}85$. Потребно је одредити:

а) енергетску вриједност акумулације уколико је занемарен доток воде у акумулацију,
б) вријеме за које ће се ниво воде са минималног повећати до максималног нивоа ако је просјечни доток воде у акумулацију $Q_{dot} = 7{,}5$ m^3/s и ако хидроелектрана у том периоду не производи електричну енергију,
ц) средњи нето пад са којим ради хидроелектрана.

Колоквијум се ради 120 минута!